

MANUAL TÉCNICO E ESPECIFICAÇÃO CIENTÍFICA

CRINÔMETRO v3.5.0 — Processamento Digital de Sinais (DSP) e Aprendizado Ativo em Bioacústica

Resumo Executivo & Convenção de Versionamento (vX.Y.X):

- **Major (X):** Mudanças estruturais e arquiteturais de grande porte.
- **Minor (Y):** Qualquer alteração funcional, metodológica, algorítmica ou modificação visual significativa que demande atualização da documentação técnica.
- **Patch (x / Z):** Correções pontuais e ajustes internos que preservam a integridade deste relatório técnico.

1. Arquitetura de Processamento Digital de Sinais (DSP)

A cadeia de sinal opera sob taxas de amostragem nativas com filtragem digital em cascata de fase zero:

- **Filtro Butterworth Passa-Faixa IIR (Ordem 4/8):** Implementado via `scipy.signal.sosfiltfilt` forward-backward com correção de fase zero, isolando a fundamental acústica (padrão 3.200 a 6.000 Hz) sem defasagem temporal.
- **Demodulação Analítica de Hilbert:** Cálculo do envelope instantâneo contínuo $A(t) = |x(t) + j \cdot H\{x(t)\}|$, garantindo captura morfológica da amplitude dos pulsos estridulatórios.
- **Suavização por Convolução Hanning & SNR Adaptativo:** Convolução local com janela de Hanning e rastreamento dinâmico do piso de ruído (noise floor).
- **Segmentação Topológica de Picos & Gaps:** Agrupamento de pulsos em chilreios com base em limiares de proeminência relativa e fusão de intervalos inter-chilreio (25 ms a 35 ms).

2. Motor de Machine Learning & Plasticidade Ativa (PulseLearner)

O Crinômetro emprega um classificador estatístico supervisionado acoplado à supervisão contínua do biólogo:

- **Random Forest Classifier (500 Árvores):** Avaliação multivariada de 12 descritores físicos por pico candidato (largura de pico, proeminência, densidade espectral local, energia RMS, assimetria de crista e intervalo delta-t).
- **Plasticidade Ativa por Feedback do Especialista:** Inclusões e exclusões de marcadores de pico realizadas pelo pesquisador na interface realimentam o classificador instantaneamente pelo botão 'Aprender com as Correções'.
- **Persistência de Modelos (.pkl):** Exportação e importação de modelos treinados para padronização e interoperabilidade entre laboratórios.

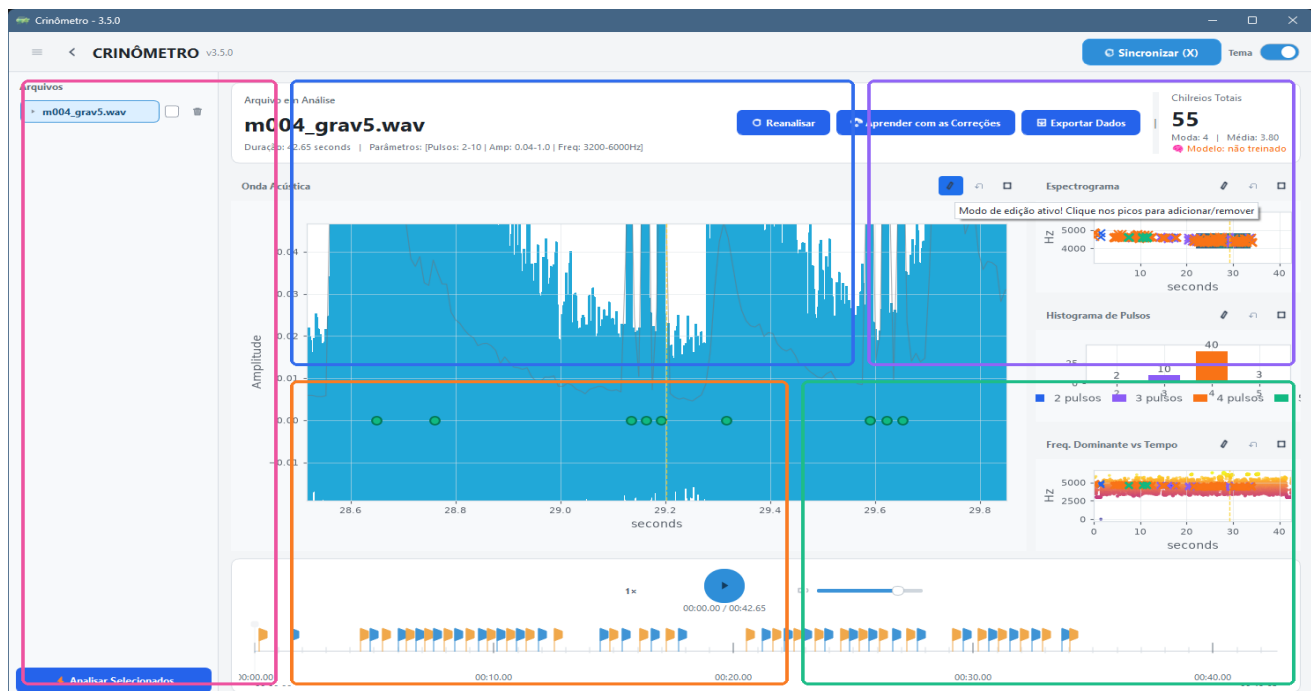


Figura 1: Interface analítica do Crinômetro v3.5.0 com 4 painéis sincronizados (Onda, Histograma, Frequência Dominante e Espectrograma STFT) e barra lateral de processamento em lote.

3. Parâmetros Fisiológicos e Faixas de Operação

Parâmetro	Faixa Padrão	Descrição Fisiológica / Acústica
min_p / max_p	2 a 10 pulsos	Número de pulsos esperados por chamado estridulatório.
amp_min / amp_max	0.04 a 1.00	Limiares normalizados de amplitude para rejeição de ruído.
dur_min / dur_max	14.0 a 80.0 ms	Duração temporal aceitável de cada pulso individual.
gap_min / gap_max	25.0 a 35.0 ms	Intervalo de silêncio inter-chilreio (critério de quebra).
b1_min / b1_max	3200 a 6000 Hz	Banda de passagem acústica dominante da espécie.

4. Paleta Canônica de 10 Cores e Correspondência Multidimensional

Correspondência unívoca de classes entre o Histograma e os marcadores da Onda, Frequência e Espectrograma:

- **Mapeamento por Pulsos:** 2 (#2563EB - Azul), 3 (#8B5CF6 - Roxo), 4 (#F97316 - Laranja), 5 (#10B981 - Verde), 6 (#EC4899 - Rosa), 7 (#06B6D4 - Ciano), 8 (#EAB308 - Ouro), 9 (#6366F1 - Índigo), 10 (#14B8A6 - Teal) e Extra (#F43F5E - Rubi).
- **Sincronização Temporal (X):** Trava os eixos de tempo entre os painéis com navegação contínua de alta performance via engine LOD.

5. Protocolo Metodológico & Exportação

1. **Carregamento em Lote:** Arraste múltiplos arquivos .wav para a lista lateral.
2. **Calibração:** Ajuste os filtros em *Configurações > Parâmetros do Algoritmo* conforme a espécie.
3. **Auditoria & Treinamento:** Corrija pulsos marginais com a ferramenta de lápis e acione 'Aprender com as Correções'.
4. **Processamento em Massa:** Selecione os arquivos e execute  *Analisar Seleccionados*.
5. **Exportação Tabular:** Gere relatórios tabulares em .txt estruturados para análise em R, Python, PAST ou JASP.